



Balík: **astroolymp**

Verze: 4.2

Datum: 2025/06/25

Autor: Václav Pavlík

Děkuji za přispění členů Astronomické olympiády při vytváření této šablony, zejména Jakubu Vošmerovi, Tomáši Francovi a Davidu Kománkovi za pomoc s vývojem a tvorbu několika příkazů, za cenné připomínky a testování nových verzí.



Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

Instalace

Balík `astroolym`p závisí na základních balících, které jsou součástí každé instalace L^AT_EXu, na balíku `totcount`, `titlesec`, `datatool` a `siunitx`.

Pro instalaci stačí (na Linuxu) nakopírovat složky `astroolym`/, `totcount`/, `titlesec`/, `datatool`/ a `siunitx`/ do adresáře `${HOME}/texmf/tex/latex/`. U Windows záleží na používaném prostředí pro psaní.

Kompilace

Kompiluje se pomocí `pdflatex`. Kvůli některým funkcím (viz níže) je třeba soubor vždy kompilovat dvakrát.

Pro uživatele Linuxu doporučuji na každý soubor ještě před kompilací použít program `vl`na od Petra Olšáka (je v každé české distribuci Linuxu), který přiřadí pevné mezery za jednoznakové předložky a spojky. Použití je

```
$ vl -l -m -n -v ai dokument.tex
```



Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

Poznámky k verzím

- 4.2** [2025/06/25] – oprava tučné matematiky v záhlaví
– oprava barev odkazů v řešení
– přidání sazby handoutů pro finále kategorie AB, tedy i přidání příkazů `\proauthor` a `\question`
- 4.1** [2024/01/10] – odstranění číselného identifikátoru studenta (hlavní identifikace studenta je od teď email)
- 4.0** [2023/10/03] – přidání emailu do identifikace (**kvůli přidanému řádku v příkazu `\identify` nemusí být sazba zpětně kompatibilní**, proto je přečíslována hlavní verze šablony)
– oprava věty s organizačním řádem
- 3.4** [2019/04/17] – anglické názvy tabulek a obrázků při použití přepínače `english`
– nový přepínač `pl` pro nahrazení centrálního loga Slezské univerzity logem Planetum (nebo jen jeho vložení do kategorií EF a GH).
– přidání příkazu `\Aa*` pro flexibilnější úpravu otázek a odpovědí
+ **3.4.1** – odstranění „http://“ z url a loga
+ **3.4.2** – přidání volitelné změny barvy do `\result` (vše zůstává zpětně kompatibilní)
- 3.3** [2018/05/21] – definice českého zápisu goniometrických funkcí (`tg`, `cotg`, `arctg`, `arccotg`)
– definice úhlových jednotek
– příkaz pro zápis rektascenze a deklinace (bude ještě upraveno ve verzi 3.5)
- 3.2** [2017/07/24] – sazba popisků tabulek a obrázků v řešení modrou barvou
– s přepínačem `watermark` se nebude sázet slovo „řešení“ do záhlaví
- 3.1** [2016/08/18] – doplnění anglické verze šablony
- 3.0** [2016/08/16] – oprava formátování v `\abcd*`
– přidání závislosti na balíku `datatool` pro kompilaci s databázovými CSV soubory
– zavedení přepínače `english` pro sazbu anglických zadání a řešení
– přidání závislosti na balíku `siunitx` pro snazší sazbu čísel a jednotek
- 2.0** [2016/04/06] – text lze z PDF kopírovat včetně diakritiky (odzkoušeno na Ubuntu: Evince → prostý text a na Windows: Firefox 44 → Word 2007)
– změna verze PDF na 1.5
– zavedení přepínače `nofoot` pro prázdné zápatí
– řešení bez rámečku – umožní vkládat plovoucí objekty a přecházet přes stránku
– odebrány příkazy `\TF` a `\Qa*`
– změna syntaxe příkazu `\Q`, `\Q*` a `\Qa`
– přidány příkazy `\A`, `\Aa` a `\footnotei`
– úprava formátování v `\abcd*`
– zvětšení mezery mezi sloupci v `multicols`
– úprava patičky stránky, jiné zápatí u finále
– odebráno pole pro identifikátor v zadání finále
– rozdělení loga na 3 části (vlevo, uprostřed a vpravo)
– vytvořen soubor `astrolymp.cwl` s nápovědou do některých L^AT_EXových editorů (např. Kile)
- 1.5** [2016/02/13] – rozšíření příkazu `\points` o matematický mód
– možnost zadávat vlastní jednotky výšky rámečku do příkazu `\result`
– úprava skloňování v bodování
– úprava hlavičky hodnocení

Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

- 1.4 [2015/11/04]
 - výrazná optimalizace sazby identifikace
 - přidání upozornění k vyplnění jména resp. identifikátoru (je rozdílné pro AB-CD a EF-GH, aby se dodrželo vykání a tykání)
 - úprava sazby zápatí dle kola
 - úprava sazby boxů na řešení
 - odkaz na stránky pro učitele se objeví jen v řešení školního kola
 - implementace klikacích hypertextových odkazů
 - odstraněn problém s malým záhlavím (`bad box`) bez vlivu na zbylou sazbu
 - odstraněny veškeré problémy s netučnou matematikou v zadání i řešení
- 1.3 [2015/05/23]
 - automatické sčítání bodů
 - definice úhlových jednotek
 - upraveno formátování odpovědí `\abcd` (odstraněn problém s netučnou matematikou)
 - přepínač `public` pro zveřejňované soubory
 - přepínače pro různá soutěžní kola
 - identifikace v zápatí
 - rozšíření počítadla otázek
- 1.2 [2014/09/09]
 - automatické záhlaví podle kategorie
 - rozšíření příkazu pro sazbu otázek typu `abcd`
 - úprava stylu sazby
- 1.1 [2014/09/05]
 - výstupní verze PDF nastavena na 1.4 (kvůli generování krajských kol)
 - přepínač pro zobrazení řešení (zadání i řešení v jednom zdrojovém souboru)
 - lepší odlišení řešení od zadání ve výsledném PDF pomocí vodotisku
- 1.0 [2014/09/02]
 - první verze
 - definován základní styl AO
 - zadání a řešení ve dvou zdrojových souborech



Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

Vytvoření dokumentu (náhledy jsou na konci tohoto manuálu)

Zadání i řešení se píše do jednoho dokumentu `.tex`. Třída dokumentu, a tedy i první řádek dokumentu, je:

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
```

Dále je třeba použít balík `astroolymp` příkazem:

```
\usepackage{astroolymp}
```

(tento balík obsahuje všechna formátování i odkazy na ostatní používané balíky). Podle kategorie se použije přepínač, takže předchozí řádek kódu bude vypadat jako jeden z těchto:

```
\usepackage[ab]{astroolymp}  
\usepackage[cd]{astroolymp}  
\usepackage[ef]{astroolymp}  
\usepackage[gh]{astroolymp}
```

Pokud je takto zvolená kategorie, objeví se ve výsledném PDF souboru záhlaví. Chceme-li zobrazit soubor řešení, pak přidáme do přepínačů `answer`. Pro zvýraznění, že se jedná o řešení (zejména pro školní kolo, aby nedošlo k záměně), slouží přepínač `watermark`, který přidá PDF souboru vodotisk s nápisem „!! ŘEŠENÍ !!“. Např. v kategorii AB by pak celý příkaz vypadal takto:

```
\usepackage[ab,answer,watermark]{astroolymp}
```

Je možné použít i obecnou kategorii `xy` pro čistou sazbu (s logem Slezské univerzity). Pro nahrazení loga Slezské univerzity logem Planetum (nebo přidání) je zaveden přepínač `pl`. Pro odlišení šablony krajského kola, resp. finále, od školního kola slouží přepínače `regio`, resp. `final`.

Pro zakázání sazby identifikace v zápatí se použije přepínač `nofoot`. Zápatí se nebude sázet automaticky, pokud je aktivní přepínač `xy` nebo `answer`.

Před uveřejněním výsledků na web je nutné použít přepínač `public`, který skryje dílčí bodování `points` a technické záhlaví `eval`. Např.

```
\usepackage[ef,final,answer,public]{astroolymp}
```

Posledním nutným příkazem v hlavičce zdrojového souboru je

```
\round{argument}
```

kde se místo *argument* napíše, o které kolo a ročník se jedná, např. *Školní kolo 2014/15*. Bez něj se nevysadí loga do záhlaví

Pokud chceme definovat nějaká speciální textová makra, zde je na ně místo.

Celý zbytek dokumentu musí být uzavřený mezi příkazem

```
\begin{document}
```

a

```
\end{document}
```

Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

Struktura databáze otázek

Od verze 3.0 je k vytvoření zadání možno použít CSV soubor s otázkami do přehledového testu. Před kompilací každého kola je potřeba před `\begin{document}` přidat, resp. upravit, řádek

```
\DTLloaddb{otazky}{nazev_souboru.csv}
```

aby odkazoval na aktuální soubor.

U CSV souboru je třeba dodržet následující formátování: **Obsah pole je ohraničen uvozovkami a jednotlivá pole jsou od sebe oddělená čárkami, kódování souboru je v UTF8, konce řádků mají formát \n.** (U jednoslovných polí je možné uvozovky vynechat.) První řádek každého CSV souboru musí obsahovat hlavičku v tomto tvaru

```
reseni, zadani, A, B, C, D
```

Sloupce je třeba dodržet v tomto pořadí ve všech souborech.

- **reseni** – Číslo odpovědi (A = 1, B = 2, C = 3, D = 4).
- **zadani** – Znění zadání (včetně L^AT_EXovské syntaxe).
- **A až D** – Odpovědi A až D (vč. syntaxe).

V CSV souboru mohou být i další sloupce, ale žádný z těchto šesti nesmí chybět. Pokud chceme přidat další sloupce, píšeme je také v hlavičce, ale až za těchto šest.

Následně se databáze použije ve zdrojovém souboru vložení těchto řádků:

```
\DTLforeach*{otazky}{%
  \reseni=reseni, \zadani=zadani,
  \odpovedA=A, \odpovedB=B, \odpovedC=C, \odpovedD=D}
{%
  \abcd{\reseni}{\zadani}{\odpovedA}{\odpovedB}{\odpovedC}{\odpovedD}
}
```

Je možné i vysadit jen část otázek použitím `\ifnum` (**pouze** s >, < nebo =, **ne** s jejich kombinací >=), např. pro otázky pouze do čísla 5 bude příkaz vypadat takto:

```
\DTLforeach*{otazky}{%
  \reseni=reseni, \zadani=zadani,
  \odpovedA=A, \odpovedB=B, \odpovedC=C, \odpovedD=D}
{\ifnum\value{DTLrowi}<6%
  \abcd{\reseni}{\zadani}{\odpovedA}{\odpovedB}{\odpovedC}{\odpovedD}
}
```

Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

Přehled dalších příkazů

Seřazeno dle důležitosti v dokumentu. Příkaz (s počtem používaných argumentů) je definován vlevo, komentář a návod k němu je vpravo. Pokud jsou potřeba nějaké argumenty, pak jsou jejich názvy uvedeny *kurzívou*. V případě, že se jedná o jednoslovný, jednopísmenný nebo číselný vstup, ale *název_argumentu* je víceslovný, pak je napsán s podtržítky mezi slovy.

Titulní stránka

`\identify` Identifikace řešitelů AO. Je aktivní pouze v případě, že není použitý přepínač `answer`, tj. jen v zadání. Součástí tohoto příkazu je i automatické vypsání počtu příkladů – musíme ale dokument zkompileovat dvakrát!

`\eval{1}` Tento příkaz bude do PDF zapisovat pouze s aktivním přepínačem `answer` a bez přepínače `public`. Zadává se jako

`\eval{min_počet_bodů}`

přičemž *min_počet_bodů* je zvolený minimální počet bodů, který je pro dané zadání nutné dostat pro postup do dalšího kola. Tento příkaz zároveň automaticky sčítá všechny body zapsané do příkazu `\totpoints{}`.

Základní formátování dokumentu

`\section{1}` [Upraveno ze souborové třídy `article`.] Tímto příkazem definujeme nový příklad. Zadává se jako

`\section{název příkladu}`

Příklady se pak automaticky označí velkými písmeny podle pořadí v textu. Písmena všech příkladů, které jsou označeny příkazem `\section{}` se následně objeví v tabulce Identifikace – je však nutné kompilovat zdrojový soubor dvakrát!

`\totpoints{1}` Tento příkaz má jeden povinný číselný argument *počet_bodů* a musí následovat hned za názvem příkladu, tj.

`\section{název příkladu}`
`\totpoints{počet_bodů}`

Všechny body, které jsou zadány jako argument tohoto příkazu, jsou následně sčítány v příkazu `\eval{}`.

Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

`\begin{multicols}{1}`

`\end{multicols}`

[Je v balíku multicol.] Vše, co bude zapsáno mezi těmito řádky bude vysázeno do sloupců. Povinný argument je počet sloupců, např. pro dva sloupce bude příkaz vypadat takto:

```
\begin{multicols}{2}
  tento text bude vysazen
  do dvou sloupců
\end{multicols}
```

Uvnitř prostředí lze ručně zalamovat sloupce pomocí `\columnbreak`. Doporučuji použít u každé `\section` zvlášť.

`\I{2}`

Příkaz sloužící pro výměnu otázky za odpověď. Původně zamýšlené k výměně obrázků (např. slepá mapa). S přepínačem `answer` se zobrazí *odpověď*, bez něj *otázka*.

```
\I{otázka}{odpověď}
```

Lze použít i v jiných případech, např. k formátování zadání a řešení zvlášť: `\I{\clearpage}{}` zalomí stránku jen v souboru zadání, kdežto `\I{}{\clearpage}` zalomí stránku zase jen v řešení. Není tedy nutné syntax, která není společná, zakomentovávat.

`\url{1}`

[Z balíčku hyperref.] Vytvoří klikací odkaz na internetovou stránku. Text odkazu je modrý bez podtržení.

```
\url{http://stránka}
```

`\plainfootnote{1}`

Vytvoří nečíslovanou poznámku pod čarou. Použití je

```
\plainfootnote{poznámka pod čarou}
```

`\footnotei{1}`

Vytvoří poznámku pod čarou s odkazem vysazeným nad interpunkci. Použití je

```
\footnotei{interpunkce}{poznámka pod čarou}
```

`\probaauthor{1}`

[Mění příkaz `\subsubsection{}` ze souborové třídy `article`.] Volitelná sazba autora úlohy. Použití je

```
\probaauthor{autor}
```


Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

Typy příkladů

`\abcd{6}`

`\abcd*{6}`

Tento příkaz slouží k zapsání zadání a řešení úlohy typu „autoškola“. Povinný zápis je

```
\abcd{číslo_odpovědi}
{zadání}
{odpověď A}{odpověď B}{odpověď C}{odpověď D}
```

kde *číslo_odpovědi* je 1 pro A, 2 pro B, 3 pro C a 4 pro D. V režimu `answer` bude správná odpověď tučně, a to včetně matematického prostředí. Lze zadat ve variantě `\abcd` nebo `\abcd*`, kde hvězdičková verze je nečíslovaná.

`\E`

Pokud nějaký příklad obsahuje dílčí příklady, pak na začátek každého odstavce, který má být označen písmenem se závorkou, je nutné napsat `\E`. Počítadlo se resetuje pro každý nový příklad uvedený příkazem `\section{}`.

`\hint{1}`

Chceme-li k příkladu dát nápovědu, zapíše se jako

```
\hint{Nápověda: Text nápovědy.}
```

`\result[1]{2}`

Tento příkaz vysadí rámeček, do kterého se zapisuje řešení příkladu. Má dva povinné argumenty. První je volitelná barva textu (bez využití je výchozí modrá). Druhý je *výška* (číslo a jednotka) – pokud není jednotka zadána, bude se výška počítat v násobcích `em`. Třetí je samotné *řešení* (to se zobrazí jen s aktivním přepínačem `answer`). Zápis je:

```
\result{výška}{řešení}
```

nebo např. s černým textem:

```
\result[black]{výška}{řešení}
```

Pokud nechceme, aby byl rámeček viditelný v souboru zadání, zapíšeme

```
\result{0}{řešení}
```

V poli řešení je od verze 1.5 dovoleno vkládat plovoucí prostředí a řádky odsazovat nejen pomocí dvou Enterů, ale i `\\`. Matematiku lze sázet buď do `$ $` jednoduchých dolarů či `\( \)` (bude v textu) nebo do `$$ $$` dvojitých dolarů či `\[ ]\` (bude na samostatném řádku) nebo např. do prostředí `equation`.

Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

`\points{1}`

`\points*{1}`

Příkaz, který se použije pro bodové ohodnocení postupu nebo výsledku. Zadává se jeden povinný argument

`\points{počet bodů (zkratkou 'b'), případně komentář}`

Pokud je použitý přepínač `public`, nebude argument ve výsledném souboru vidět. Hvězdičková verze slouží k zadávání bodování do matematického prostředí (např. do celořádkových rovnic).

`\Q{1}`

Příkaz pro zapsání číslované otázky. Pořadové číslo se automaticky doplní. Počítadlo je stejné jako u `\abcd`, lze tedy tyto dva typy otázek kombinovat mezi sebou. Použití je

`\Q{text otázky}`

Do zadání otázky je možné vložit i obrázek, lze s tím tedy udělat otázku typu „co je na obrázku?“, např.

`\Q{\includegraphics{soubor}}`

Nová řádka se za text v tomto příkazu udělá automaticky.

`\Q*`

Příkaz pro zvýšení počítadla u otázek `\Q` a `\abcd`. Oproti `\Q` nemá žádné argumenty, nic nevysadí a používá se jen ve chvíli, kdy chceme vytvořit podotázky (viz `\Qa`).

`\Qa{1}`

Slouží pro sazbu podotázek k otázkám `\Q*`. Použití je například

`\Q*`

`\Qa{první podotázka}\par`

`\Qa{druhá podotázka}`

Také je možné ji kombinovat s otázkami `\abcd*`

`\Q* \Qa*{} \abcd*{číslo}{otázka}{A}{B}{C}{D}`

Nová řádka se za tento příkaz vkládá ručně pomocí `\par`.

Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

`\A{1}`

Příkaz pro sazbu odpovědních linek a odpovědí (pouze s přepínačem `answer`). V zadání vytvoří linku přes celý řádek. Používá se např. v kombinaci s otázkou `\Q` nebo `\Qa`.

`\Q{text otázky}`

`\A{text odpovědi}`

Nová řádka se za linku, resp. text odpovědi, udělá automaticky.

`\Aa{1}`

Příkaz pro sazbu číslovaných odpovědních linek a odpovědí (pouze s přepínačem `answer`). V zadání vytvoří písmenko v hranatých závorkách a za něj linku přes zbytek řádku. Používá se opět v kombinaci s otázkou `\Q` nebo `\Qa`.

`\Q{text otázky}`

`\Aa{první možnost}`

`\Aa{druhá možnost}`

Nová řádka se za linku, resp. text odpovědi, udělá automaticky.

`\Aa*{1}`

Příkaz pro sazbu číslovaných odpovědí bez linek a bez odsazení řádku (pouze s přepínačem `answer`). V zadání vytvoří písmenko v hranatých závorkách a za něj umístí argument příkazu. Používá se opět v kombinaci s otázkou `\Q` nebo `\Qa`. Pro zvýraznění výsledku je vhodné kombinovat s přepínačem `\I`

`\Q{text otázky}`

`\Aa*{první možnost}`

`\Aa*{\I{druhá možnost}{modře řešení}}`

`\bfres{1}`

Vnitřní příkaz pro sazbu modrého tučného textu řešení. Lze použít i na matematické vzorce.

`\bfres{text}`

`\bfres{matematika}`

`\rmres{1}`

Vnitřní příkaz pro sazbu modrého netučného textu řešení. Lze použít i na matematické vzorce.

`\rmres{text}`

`\rmres{matematika}`



Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

Handouty

Ve finále kategorií AB a CD se po skončení rozdává řešení. Tyto příkazy slouží pro snazší sazbu těchto PDF souborů. Aktivuje se pomocí možnosti `handout`, např.

```
\usepackage[ab,final,answer,handout]{astrolymp}  
\usepackage[cd,final,answer,handout]{astrolymp}
```

Tato možnost též deaktivuje sazbu příkazu `\points{}`. Specifické příkazy pro handouty jsou:

`\question{1}` Wrapper, kterým se obaluje zadání, aby se při použití `handout` nesázelo (zatím nemáme lepší způsob, jak to udělat).

```
\question{text}
```

Matematika

Velmi doporučuji používat příkazy balíku `siunitx`, který je v `astrolymp` implementován. Další pomocné příkazy, které jsou v šabloně definované, jsou:

`\adeg`

`\amin`

`\asec`

Definice úhlových stupňů, minut a vteřin. Používá se v matematickém módu.

`\tg`

`\cotg`

`\arctg`

`\arccotg`

Definice českého zápisu goniometrických funkcí. Používá se v matematickém módu.



Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

Seznam odebraných příkazů

`\TF{2}` [Pouze do verze 1.5]

`\Qa*{1}` [Pouze do verze 1.5]



Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

Příklad zadání školního kola

Identifikace

Nezapomeň na každý list dolů napsat svoje jméno. Neoznačené listy nebudou opraveny!

jméno:

příjmení:

rok nar.:

třída:

email:

Hodnocení

Σ (0 b.) ____

datum:

podpis učitele:

Účast v AO se řídí organizačním řádem. Spolu s propozicemi aktuálního ročníku je k nalezení na olympiada.astro.cz.



Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

Příklad zadání krajského kola

Identifikace

Nezapomeň na každý list dolů napsat svoje jméno. Neoznačené listy nebudou opraveny!

jméno:

příjmení:

email:

Škola

název:

město:

PSČ:

Hodnocení

Σ (0 b.) ____

Účast v AO se řídí organizačním řádem. Spolu s propozicemi aktuálního ročníku je k nalezení na olympiada.astro.cz.



Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

Příklad zadání ústředního kola

Identifikace

Nezapomeň na každý list dolů napsat svoje jméno. Neoznačené listy nebudou opraveny!

jméno:

příjmení:

Škola

název:

město:

PSČ:

Hodnocení

Σ (0 b.) ____

Účast v AO se řídí organizačním řádem. Spolu s propozicemi aktuálního ročníku je k nalezení na olympiada.astro.cz.



Dokumentace k L^AT_EXové šabloně pro sazbu AO

English school round

Identification

Write your name at the bottom of every page. Unsigned pages won't be corrected!

name:

surname:

year of birth:

class:

email:

Evaluation

Σ (0 pts.) ____

date:

teacher's signature:

Further information and rules for participation are available at olympiada.astro.cz.